



Um experimento sobre a distribuição binomial

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 13/08/2026

Departamento de Física

Divisão de Ciências Fundamentais

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. OBJETIVOS

O objetivo principal desse experimento foi a comparação e análise dos valores previstos pelo modelagem do resultado de lançamentos sucessivos de dados como uma distribuição de probabilidade binomial com os valores numéricos obtidos após repetidos ensaios de Bernoulli. Na modelagem desse problema, a probabilidade de sucesso será $p = \frac{1}{6}$, correspondente à probabilidade de obter a face específica do dado que está pintada de azul, enquanto a de fracasso será $(1 - p) = 5/6$. Sendo assim, a probabilidade de obter n faces azuis em N lançamentos é dada pela distribuição binomial da Equação 1^[1].

$$P(n) = \binom{N}{n} p^n (1 - p)^{N-n} \quad (1)$$

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Foram conduzidos

3. RESULTADOS

A Tabela 1 registra a quantidade de faces azuis obtidas em cada um dos experimentos organizada com base nos resultados dos vinte lançamentos de cada um dos cinco alunos.

Tabela 1: Número de vezes em que foram observados os resultados “face azul” em um lançamento de 24 dados de cinco faces vermelhas e uma azul. A primeira coluna designa o número do lançamento e as colunas ao lado o resultado observado pelo aluno.

Experimento	Aluno 1	Aluno 2	Aluno 3	Aluno 4	Aluno 5
1	5	3	3	3	2
2	4	8	0	4	4
3	5	3	5	1	3
4	1	4	4	7	6
5	4	5	7	3	4
6	2	5	4	3	4
7	1	3	4	5	4
8	3	3	2	7	4
9	6	4	6	2	2
10	4	5	5	7	4
11	5	2	5	3	4
12	2	4	4	5	3
13	5	2	6	6	3
14	3	5	2	3	4
15	10	4	3	6	1
16	8	6	3	3	5
17	2	3	6	3	3
18	3	2	4	1	2
19	3	1	3	5	3
20	4	3	4	7	2

São calculados e registrados na Tabela 2 os desvios padrão e as médias^[1] referentes ao conjuntos de dados obtidos por cada um dos cinco alunos e ao conjunto de dados total.

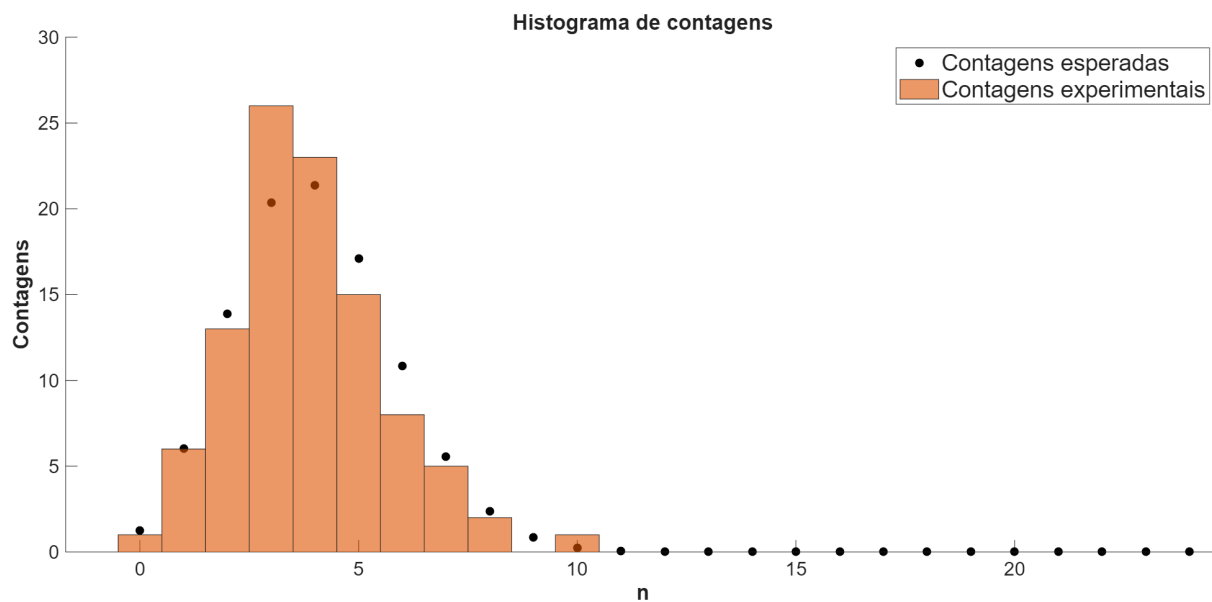
Tabela 2: Média e desvio padrão dos resultados dos vinte lançamentos de cada aluno, e média e desvio padrão contabilizando todos os lançamentos. A tabela também mostra o valor esperado x_0 e σ_0 de uma distribuição binomial, que são $x_0 = Np$ e $\sigma_0 = \sqrt{Np(1-p)}$, com $p = 1/6$.

Aluno	$\bar{x}$	σ
1	4,00	2,22
2	3,75	1,62
3	4,00	1,65
4	4,20	1,99
5	3,35	1,18
Total	3,86	1,76
Esperado	4,00	1,80

A Figura 1 é o histograma que compara a contagem experimental das faces azuis com os

valores teóricos esperados para uma distribuição binomial, segundo a Equação 1.

Figura 1: Histograma da frequência de ocorrência de n “faces azuis”. Os pontos em preto são os valores esperados de uma distribuição binomial com $p = 1/6$.



4. DISCUSSÃO

Com base nos resultados apresentados na seção anterior, é possível comparar os resultados obtidos pelos diferentes estudantes e avaliá-los em relação aos valores previstos pelo modelo de distribuição binomial. A Tabela 3 apresenta para cada estudante, a média $\bar{x}$, o erro padrão da média (EPM) e a diferença entre a média experimental e o valor esperado, expressa em unidades do erro padrão da média esperado, EPM_0 .

Para uma distribuição binomial com $p = 1/6$, os valores esperados são dados por $x_0 = Np$ e $EPM_0 = \sqrt{p(1-p)}$. Assim, para $N = 24$, obtém-se $x_0 = 4,00$ e $EPM_0 = 0,372$.

Tabela 3: Média, erro padrão da média e erro dos resultados de cada aluno, de todo o grupo e dos valores esperados

Aluno	$\bar{x}$	EPM	$(\bar{x} - \langle x \rangle) / EPM_0$
1	4,00	0,496	0,00
2	3,75	0,362	-0,67
3	4,00	0,369	0,00
4	4,20	0,445	0,53
5	3,35	0,264	-1,75
Total	3,86	0,394	-0,78
Esperado	4,00	0,372	-

Os valores experimentais de $\bar{x}$ apresentam boa concordância com o valor esperado. As médias dos alunos 1 e 3 coincidem com o valor esperado, enquanto as médias dos alunos 2, 4 e 5 diferem de x_0 em, respectivamente, $-0,67$, $+0,53$ e $-1,75$ unidades de EPM_0 . Para o conjunto dos estudantes, obtém-se $\bar{x} = 3,86$, correspondendo a uma diferença de $-0,78 \times EPM_0$ em relação ao valor esperado. Portanto, nenhuma das diferenças observadas entre as médias experimentais e o valor esperado excede duas vezes o erro padrão esperado, indicando uma concordância razoável entre os resultados experimentais e a previsão do modelo.

A dispersão das médias também apresenta valores próximos da previsão teórica. Os EPMs obtidos para os estudantes variam entre 0,264 e 0,496, enquanto o valor esperado é 0,372. Como o erro padrão da média está relacionado ao desvio padrão pela expressão $EPM = \sigma / \sqrt{n}$, a comparação dos EPMs também fornece informação sobre a dispersão dos resultados, desde que o número de observações n seja o mesmo para as diferentes estimativas. Nesse sentido, os valores experimentais não apresentam discrepâncias acentuadas em relação ao valor esperado.

Além disso, observa-se pela Figura 1 que a distribuição experimental possui um bom ajuste com a previsão teórica da distribuição binomial.

5. REFERÊNCIAS

- [1] VUOLO, J. H. *Fundamentos da Teoria de Erros*. 2. ed. São Paulo, SP: Blucher, 2019.